

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

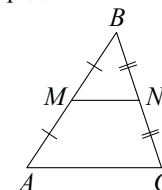
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

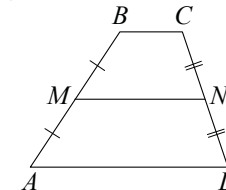
$$\log_a b^k = k \log_a b$$

Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

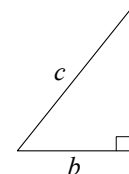
 MN — ср. лин. $MN \parallel AC$

$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин. $MN \parallel AD$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



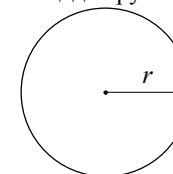
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

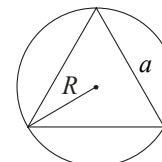
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

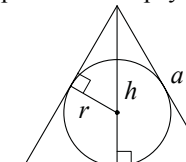
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

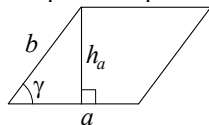


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

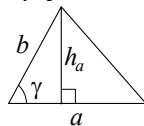
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

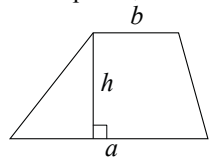
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

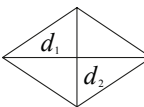
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

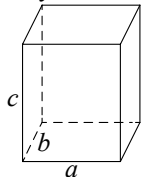


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

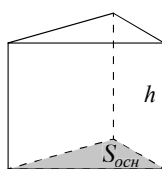
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



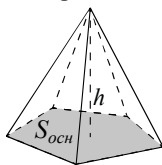
$$V = abc$$

Прямая призма



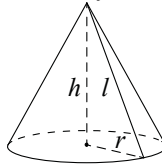
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

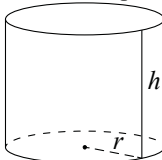
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

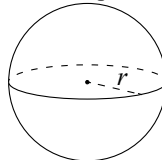
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

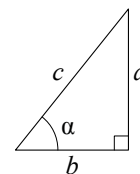


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

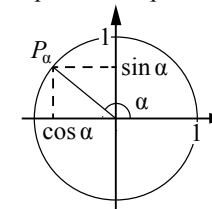


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



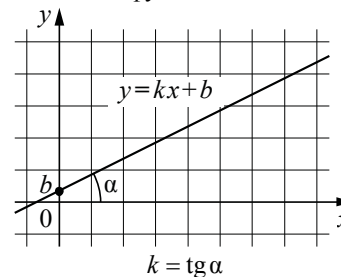
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

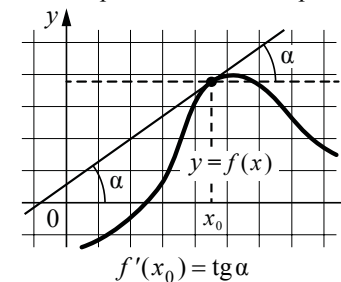
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 993

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 28.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость (в милях в час) показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 48 км в час (Считайте, что 1 миля равна 1,6 км.) (1 балл)

Ответ:

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём ящика комода	1) 0,75 л
Б) объём воды в Каспийском море	2) 78 200 км ³
В) объём пакета ряженки	3) 96 л
Г) объём железнодорожной цистерны	4) 90 м ³

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали - значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Определите по рисунку наименьшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) в четверг. (1 балл)



Ответ:

4. Работа постоянного тока вычисляется по формуле $A = I^2 R t$, где I - сила тока, R - сопротивление, t - время. Пользуясь этой формулой, найдите A , если $t = 3$ с, $I = 5$ А и $R = 10$ Ом. (1 балл)

Ответ:

5. На экзамене будет 60 билетов, Олег не выучил 12 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся не выученный билет. (1 балл)

Ответ:

6. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице. Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Французский, немецкий	5950
2	Французский	2850
3	Французский, английский	6050
4	Испанский	4000
5	Английский, испанский	7000
6	Немецкий	1900

Ответ:

7. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$. (1 балл)

ГРАФИКИ		ХАРАКТЕРИСТИКИ								
А)	В)	1) функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$								
В)	Г)	2) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$								
Ответ: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.		А	Б	В	Г					3) функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
А	Б	В	Г							
		4) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$								

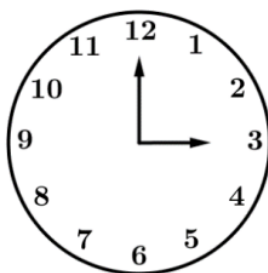
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



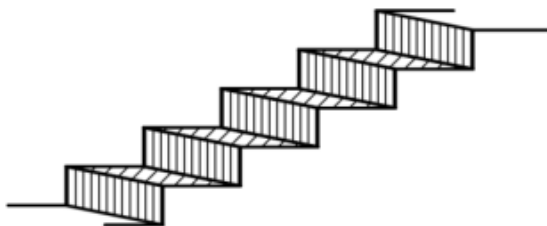
Ответ:

10. Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 15:00 (1 балл)



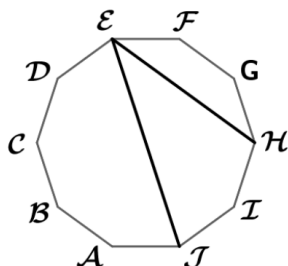
Ответ:

11. Пять ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет (штриховка на рисунке). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 25 см, высота - 20 см, ширина - 85 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)



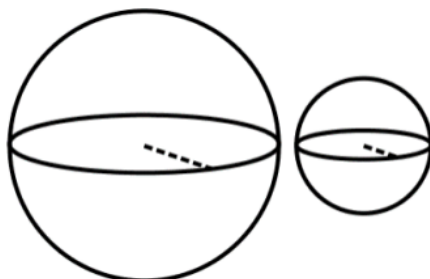
Ответ:

12. ABCDEFGHIJ - правильный десятиугольник. Найдите угол HEJ. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



Ответ:

13. Даны два шара с радиусами 9 и 3. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади меньшего (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $34/5 : (1/3 + 4/5)$ (1 балл)

Ответ:

15. В спортивном магазине любой свитер стоит 320 рублей. Сейчас магазин проводит акцию: при покупке двух свитеров - скидка на второй свитер 25%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух свитеров в период действия акции (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $(2^{-4})^2 / 2^{-12}$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $\log_{1/5}((1/2)x+3)=-1$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $(x-2)^2/(x-1) < 0$	1) $1 < x < 2$

Б) $(x-1)(x-2) < 0$	2) $x < 1$
В) $\log_2 x > 1$	3) $x > 2$
Г) $7^{-x} < 1/7$	4) $x > 1$

Ответ:

19. Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 11, сумма цифр которого на 1 меньше их произведения.

В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. В сосуд, содержащий 7 литров 26-процентного водного раствора вещества, добавили 6 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора (1 балл)

Ответ:

21. На поверхности глобуса фломастером проведены 18 параллелей и 16 меридианов. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса
 Меридиан - это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы.
 Параллель - это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	30	1
2	3214	1
3	755	1
4	750	1
5	0.2	1
6	256	1
7	1432	1
9	14	1
10	90	1
11	19125	1
12	36	1
13	9	1
14	6	1
15	560	1
16	16	1
17	4	1
18	2134	1
19	1133 или 1331 или 3113 или 3311	1
20	14	1
21	304	1
	Максимальный балл:	20